绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（一）卷二试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（一）终极预测卷二试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

(2) 已知 $f(x)$ 二阶可导，且 $f''(x)>0, f(0)=-1, f'(0)=1$，则函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内（　　）.

（A）有极值点，无零点　　（B）无极值点，无零点

（C）有极值点，有零点　　（D）无极值点，有零点

(3) 若对任意的正整数 m,n，常数 k 均能满足积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{x^k\ln^n(x+1)}{\sqrt{1+x^m}}dx$ 收敛，则 k 的取值范围为（　　）.

（A）$\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$　　（B）$\left(-2,-\dfrac{1}{2}\right)$　　（C）$\left(-2,\dfrac{1}{2}\right)$　　（D）$(2,+\infty)$

(4) 下列选项叙述正确的是（　　）.

（A）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿着任意方向的方向导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导

（B）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 $(0,1)$ 与 $(0,-1)$ 的方向导数存在，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

（C）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数存在，则 $f(x,y)$ 沿着方向 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数可记作

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\alpha+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}\cos\beta$$

（D）若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处偏导数连续，则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处沿 $(0,-1)$ 方向导数为 $-\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　　）.

（A）-1　　（B）1　　（C）-2　　（D）2

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A,B 为 n 阶矩阵，且方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 有非零公共解，则下列选项中不成立的是（　　）.

(A) 方程组 $\begin{pmatrix} O & A^TA \\ A^T & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A^T & E \\ O & A \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

(B) 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} E & AB \\ O & B \end{pmatrix}x=0$ 有非零公共解

(C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & AA^T \\ O & A^TA \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ A^TA & AA^T \end{pmatrix}x=0$ 同解

(D) 方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & E \end{pmatrix}x=0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} O & E \\ A & BA \end{pmatrix}x=0$ 同解

(7) 若矩阵 A,B 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 A,B 可逆，则如下命题中成立的个数是（　　）.

① 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 P，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

(8) 随机事件 A,B,C 相互独立，满足 $P(A)=\frac{1}{2},P(A-B)=\frac{1}{3},P(C)=\frac{2}{5}$，则 $P\{(C-A)|(A\cup BC)\}=$（　　）.

(A) $\frac{1}{9}$　　(B) $\frac{2}{17}$　　(C) $\frac{4}{17}$　　(D) $\frac{2}{9}$

(9) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，若满足等式 $P\{X<Y\}=P\{X+2Y>a\}$，则 $a=$（　　）.

(A) $2\sqrt{3}-1$　　(B) $-2\sqrt{3}+1$　　(C) $\sqrt{6}-1$　　(D) $-\sqrt{6}+1$

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}\ (n\geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}X_i$ 为样本均值. 记统计量 $Y_1=\sum_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2,Y_2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2,Y_3=\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则这三个统计量的数学期望 $E(Y_1),E(Y_2),E(Y_3)$ 的大小关系为（　　）.

(A) $E(Y_1)>E(Y_2)>E(Y_3)$　　(B) $E(Y_2)>E(Y_3)>E(Y_1)$

(C) $E(Y_3)>E(Y_1)>E(Y_2)$　　(D) $E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设函数 $y=y(x)$ 可由方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

(12) 若对于任意实数 a,b，不等式 $a^4+b^4-(a+b)^2\geq A$ 恒成立，则 A 的取值范围为_____.

(13) 设函数 $f(x)$ 的周期为 2π，且在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x)=x^2+1$，其傅里叶级数为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=$_____.

(14) 若函数 $f(x)$ 可导，且 $f(1)=1$，曲线 L 为右半平面 $(x>0)$ 内的光滑曲线，积分 $\int_L xyf(x)dx+\left[x^2-xf(x)\right]dy$ 与路径无关，则 $f(x)=$_____.

(15) 矩阵 A,B 均为三阶矩阵，其中矩阵 A 不可逆，矩阵 B 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$_____.

(16) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则当 $0<x<1$ 时，条件概率 $P\{X+Y\leq 1\mid X=x\}=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f(e^x)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

(18)（本题满分 12 分）

设二元函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-2\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=25e^{3x-y}$. 作变量代换 $u=2x+y$，$v=x-2y$，记 $z(x,y)=f(u,v)$.

（1）求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=e^u+2u$，$f(0,v)=e^v+v^2+1$，求 $z(x,y)$ 的表达式.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设连续函数 $f(x,y)$ 满足

$$f(x,y)=2(x-y)^2+\iint_{\Sigma}x(e^z-2z^2)dydz+y(e^z-2z^2)dzdx+[zf(x,y)-2(e^z-1)]dxdy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$（$z\geq 0$）的上半部分，取上侧，求 $\iint_{\Sigma}f(x,y)dS$.

（20）（本题满分 12 分）

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\cdots$，且 $x_1=a>1$.

（1）证明：对于任意的正整数 n，都有 $x_n>1$.

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

（21）（本题满分 12 分）

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5 & -a & 0\\ 1 & a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 不可相似对角化，其中 a 为参数.

（1）计算 a 的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，其中 $B=\begin{pmatrix}2a+2 & 2 & 0\\ 0 & 2a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$. 若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵 P.

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，Y 的概率密度为 $f(y)=\dfrac{\lambda}{2}e^{-\lambda|y|}$，$-\infty<y<+\infty$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知. 令 $Z=\begin{cases}2Y, & X\geq 1,\\ -2Y, & X<1.\end{cases}$

（1）求随机变量 Z 的概率密度；

（2）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取